

1. VERY BUSY EXPRESSION

	Very Busy Expression
Domain	Insieme delle espressioni $\rightarrow D = \{a-b, b-a\}$
Direction	backward: $in[b] = fb(out[b])$ $out[b] = \bigwedge in[succ(b)]$
Transfer function	$fb = Genb \cup (out[b] - kill[b])$
Meet Operation (^)	$\cap$
Boundary Condition	$IN[exit] = \emptyset$
Initial interior points	$IN[b] = \{a-b, b-a\}$

	1° Iterazione	
	IN[B]	OUT[B]
BB8	$\emptyset$	$\emptyset$
BB7	$\{a-b\}$	$\emptyset$
BB6	$\emptyset$	$\{a-b\}$
BB5	$\{b-a\}$	$\emptyset$
BB4	$\{a-b\}$	$\emptyset$
BB3	$\{b-a\}, \{a-b\}$	$\{a-b\}$
BB2	$\{b-a\}$	$\{b-a\}$
BB1	$\{b-a\}$	$\{b-a\}$

Aggiungo anche una tabella con i Kill e le Gen dei vari basic block

	Gen[]	Kill[]
BB1	$\emptyset$	$\emptyset$
BB2	$\emptyset$	$\emptyset$
BB3	$\{b-a\}$	$\emptyset$
BB4	$\{a-b\}$	$\emptyset$
BB5	$\{b-a\}$	$\emptyset$
BB6	$\emptyset$	$\{a-b, b-a\}$
BB7	$\{a-b\}$	$\emptyset$
BB8	$\emptyset$	$\emptyset$

2. DOMINATOR ANALYSIS

	Dominator Analysis
Domain	Insieme di basic block
Direction	Forward: $out[b] = fb(in[b])$ $in[b] = \bigwedge out[pred(b)]$
Transfer function	$fb = in[b] \cup \{b\}$
Meet Operation (^)	$\cap$
Boundary Condition	$OUT(entry) = entry$
Initial interior points	$OUT[b] = \text{tutti i basic block (per ogni } b \neq entry)$

	1° Iterazione	
	IN[B]	OUT[B]
BBA	$\emptyset$	A
BBB	A	A,B
BBC	A	A,C
BBD	A,C	A,C,D
BBE	A,C	A,C,E
BBF	A,C,D,E	A,C,F
BBG	A,C,F,B	A,G

3. Constant Propagation

	Constant Propagation
Domain	Insieme di coppie [variabile, valore], dove variabile = $Z \cup \{N\}$ $N(\text{null})$ = valore indeterminabile valore $\in \{\perp, \text{costante}, \top\}$ $\perp$ -> valore non ancora noto - costante $\top$ -> non costante/conflitto
Direction	Forward: $\text{out}[b] = \text{fb}(\text{in}[b])$ $\text{in}[b] = \bigwedge \text{out}[\text{pred}(b)]$
Transfer function	Per ogni BB, la fb aggiorna lo stato s [variabile, valore]: 1) Assegnamento diretto: $x = c \rightarrow s' = s[x, c]$ 2) Assegnamento con expr: Se tutti gli operandi di expr sono costanti in s, calcola expr ed aggiorna s, altrimenti $s[x, N]$ 3) Ridefinizioni non costanti: $k++$, $k--$ allora $s[x, N]$

Meet Operation (^)	Meet($\cap$): Per ogni variabile: - stesso valore $\rightarrow$ mantieni il valore - valori diversi $\rightarrow$ N - valore noto e valore assente $\rightarrow$ valore noto
Boundary Condition	IN[entry] = $\emptyset$
Initial interior points	OUT[b] = $\emptyset$

	1° Iterazione	
	IN[B]	OUT[B]
BB1	$\emptyset$	$\emptyset$
BB2	$\emptyset$	<k,2>
BB3	<k,2>	<k,2>
BB4	<k,2>	<k,2>, <a,4>
BB5	<k,2>, <a,4>	<k,2>, <a,4>, <x,5>
BB6	<k,2>	<k,2>, <a,4>
BB7	<k,2>, <a,4>	<k,2>, <a,4>, <x,8>
BB8	<k,2>, <a,4>, <x,8> , <x,5>	<k,4>, <a,4>, <x,N>
BB9	<k,4>, <a,4>, <x,N>	<k,4>, <a,4>, <x,N>
BB10	<k,4>, <a,4>, <x,N>	<k,4>, <a,4>, <x,N>
BB11	<k,4>, <a,4>, <x,N>	<k,4>, <a,4>, <x,N>

	2° Iterazione	
	IN[B]	OUT[B]
BB1	∅	∅
BB2	∅	<k,2>
BB3	<k,2>	<k,2>
BB4	<k,2>	<k,2>, <a,4>
BB5	<k,2>, <a,4>	<k,2>, <a,4>, <x,5>
BB6	<k,2>	<k,2>, <a,4>
BB7	<k,2>, <a,4>	<k,2>, <a,4>, <x,8>
BB8	<k,2>, <a,4>, <x,8> , <x,5>	<k,4>, <a,4>, <x,N>
BB9	<k,4>, <a,4>, <x,N>	<k,4>, <a,4>, <x,N>
BB10	<k,4>, <a,4>, <x,N>	<k,4>, <a,4>, <x,N>, <b,2>
BB11	<k,4>, <a,4>, <x,N>, <b,2>	<k,4>, <a,4>, <x,8>, <b,2>
BB12	<k,4>, <a,4>, <x,8>, <b,2>	<k,4>, <a,4>, <x,8>, <b,2>, <y,8>
BB13	<k,5>, <a,4>, <x,8>, <b,2>, <y,8>	<k,5>, <a,4>, <x,N>, <b,2>, <y,8>

	N° Iterazione	
	IN[B]	OUT[B]
BB1	$\emptyset$	$\emptyset$
BB2	$\emptyset$	$\langle k, 2 \rangle$
BB3	$\langle k, 2 \rangle$	$\langle k, 2 \rangle$
BB4	$\langle k, 2 \rangle$	$\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle$
BB5	$\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle$	$\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 5 \rangle$
BB6	$\langle k, 2 \rangle$	$\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle$
BB7	$\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle$	$\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 8 \rangle$
BB8	$\langle k, 2 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 8 \rangle, \langle x, 5 \rangle$	$\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle$
BB9	$\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle$	$\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle$
BB10	$\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle$	$\langle k, 4 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle, \langle b, 2 \rangle$
BB11	$\langle k, N-1 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle, \langle b, 2 \rangle$	$\langle k, N-1 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle, \langle b, 2 \rangle$
BB12	$\langle k, N-1 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle, \langle b, 2 \rangle$	$\langle k, N-1 \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle$
BB13	$\langle k, N \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, 8 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle$	$\langle k, N \rangle, \langle a, 4 \rangle, \langle x, N \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle y, 8 \rangle$